

Contêineres

Disciplina: Programação aplicada à engenharia cartográfica

Maurício C. M. de Paulo - D.Sc.

11 de maio de 2026



- 1 Conceitos de containerização
- 2 PostgreSQL+PostGIS em Docker
- 3 PostgreSQL+PostGIS com Docker compose



Docker é uma plataforma para executar aplicações em **containers**.

Container:

- Ambiente isolado
- Inclui aplicação + dependências
- Executa sobre o *kernel* do sistema operacional (geralmente Linux)

Vantagens:

- Reprodutibilidade de ambientes
- Portabilidade entre máquinas
- Facilidade de distribuição de software
- Muito usado em *deploy* e ciência de dados



No Windows, Docker é instalado através do **Docker Desktop**.

1. Instalar o subsistema Linux do Windows (WSL)

```
wsl --install
```

2. Instalar o Docker via Winget

```
winget install Docker.DockerDesktop
```

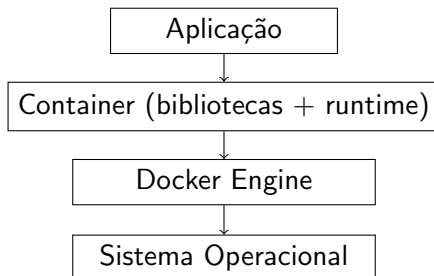
3. Reiniciar o computador

4. Verificar instalação

```
docker --version  
docker run hello-world
```

Requisitos

- Windows 10 ou 11
- Virtualização habilitada
- WSL2 instalado



Componentes principais:

- **Docker Engine** — executa containers
- **Images** — modelos de containers (receitas de bolo)
- **Containers** — instâncias executáveis das imagens (bolo)



Imagem (Image)

- Modelo imutável de um container
- Contém sistema base + dependências

Container

- Instância em execução de uma imagem

Exemplo de execução

```
docker run hello-world
```

Fluxo típico:

- 1 baixar a imagem
- 2 criar um container
- 3 executar a aplicação



Um **Dockerfile** descreve como construir uma imagem.

Exemplo simples:

```
FROM python:3.11

WORKDIR /app

COPY app.py .

RUN pip install numpy

CMD ["python", "app.py"]
```

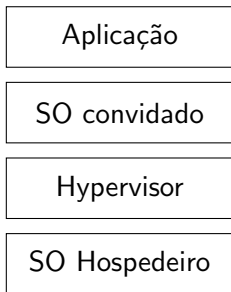
Construção da imagem:

```
docker build -t meu_app .
```

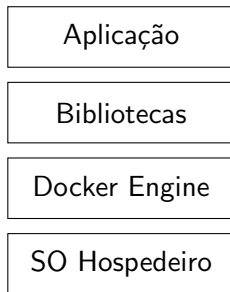
Execução:

```
docker run meu_app
```

Máquina Virtual



Docker



- VM inclui um **sistema operacional completo**
- Containers compartilham o **kernel do host**
- Containers são mais **leves e rápidos**

Tipos de hospedagem para sistemas web



On-site	IaaS	PaaS	SaaS
Applications	Applications	Applications	Applications
Data	Data	Data	Data
Runtime	Runtime	Runtime	Runtime
Middleware	Middleware	Middleware	Middleware
O/S	O/S	O/S	O/S
Virtualization	Virtualization	Virtualization	Virtualization
Servers	Servers	Servers	Servers
Storage	Storage	Storage	Storage
Networking	Networking	Networking	Networking

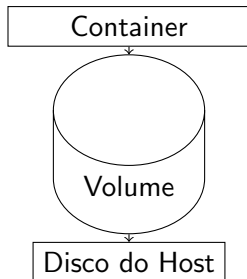
 You manage

 Service provider manages

Figura: Quero hospedar meu site. O que um datacenter pode me oferecer? Fonte: <https://www.redhat.com/pt-br/topics/cloud-computing/iaas-vs-paas-vs-saas>

Containers são **efêmeros**: quando removidos, os dados internos são perdidos.

Docker Volumes permitem armazenar dados fora do container.



O volume pode ser uma pasta passada na hora da criação do container (-v).

Vantagem

- Dados persistem mesmo se o container for removido

Um banco espacial pode ser iniciado rapidamente com Docker.

Baixar, criar e executar um container PostGIS:

```
docker run -d \  
-p 5432:5432 \  
-e POSTGRES_PASSWORD=postgres \  
--name postgis \  
-v dados_postgres:/var/lib/postgresql/data \  
postgis/postgis
```

Agora o banco pode ser acessado com:

```
docker exec -it postgis psql -U postgres
```

ou

- QGIS
- DBeaver
- Python (psycopg)



- 1 Conceitos de containerização
- 2 PostgreSQL+PostGIS em Docker
- 3 PostgreSQL+PostGIS com Docker compose

A imagem `postgis/postgis` já carrega a extensão espacial PostGIS e todos bancos de dados criados.

Teste se o `postgis` está instalado no banco. (acessar o banco usando `psql`)

```
SELECT PostGIS_Version();
```

Não é necessário executar o comando:

```
CREATE EXTENSION PostGIS;
```



Listar containers

```
docker ps          # containers em execução
docker ps -a       # todos os containers
```

Parar um container

```
docker stop <container_id>
```

Iniciar um container parado

```
docker start <container_id>
```

Remover um container

```
docker container rm <container_id>
```

Exemplo de fluxo típico

```
docker run -d postgres/postgis --name postgis
docker ps
docker stop postgis
docker start postgis
docker container rm postgis
```



Lista de comandos docker úteis (mas você pode fazer pelo Desktop).
https:
[//docs.docker.com/get-started/docker_cheatsheet.pdf](https://docs.docker.com/get-started/docker_cheatsheet.pdf)



- 1 Conceitos de containerização
- 2 PostgreSQL+PostGIS em Docker
- 3 PostgreSQL+PostGIS com Docker compose**



Docker Compose permite definir e executar múltiplos containers usando um único arquivo YAML.

Principais conceitos:

- **services**
 - Containers da aplicação
- **image**
 - Imagem Docker utilizada
- **ports**
 - Mapeamento de portas
- **volumes**
 - Persistência de dados
- **environment**
 - Variáveis de ambiente

Execução:

```
docker compose up -d
```

Exemplo: PostGIS com Docker Compose



Salvar em **docker-compose.yml** e executar **docker compose up** .

```
version: '3.9'

services: # Todos os containers serao descritos aqui
  postgis: # Nome do container no compose
    image: postgis/postgis # Imagem a ser utilizada: PostgreSQL + PostGIS
    container_name: postgis # Nome do container
    restart: unless-stopped # Reinício automático do serviço

  ports:
    - "5432:5432" # Porta local 5432 + container 5432

  environment: # Variáveis de ambiente
    POSTGRES_PASSWORD: postgres

  volumes: # Ligações entre pastas do hospedeiro e do container.
    - dados_postgres:/var/lib/postgresql/data

volumes: # Lista de volumes. Vários containers podem usar os mesmos volumes.
  dados_postgres: # Volume mantém os dados persistentes
```